

中, 令

$$a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, \quad b = \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q},$$

可得

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}.$$

将上式作积分, 即得不等式 (4.1.7). 证毕.

当 $1 < p < \infty$, $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$ 时, 由不等式 (4.1.7) 得出

$$\left| \int_E f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_E |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (4.1.8)$$

Hölder 不等式的一个重要特例就是 Schwarz 不等式, 即 $p = q = 2$ 时的情形:

$$\left| \int_E f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_E |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_E |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (4.1.9)$$

命题 4.1.3 若 $m(E) < \infty$, 则

(1) 当 $p_1 < p_2$ 时, $L^{p_2}(E) \subset L^{p_1}(E)$;

(2) $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$, $\forall f \in L^\infty(E)$.

证明 (1) 当 $p_2 = \infty$ 时, 显然有 $L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E)$. 当 $p_1 < p_2 < \infty$ 时, 令 $r = p_2/p_1 > 1$, 记 r' 为 r 的共轭指数, 则对 $f \in L^{p_1}(E)$, 由不等式 (4.1.8) 得

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)|^{p_1} dx &= \int_E |f(x)|^{p_1} \cdot 1 dx \\ &\leq \left(\int_E |f(x)|^{p_1 r} dx \right)^{\frac{1}{r}} \left(\int_E 1^{r'} dx \right)^{\frac{1}{r'}} \\ &= m(E)^{\frac{1}{r'}} \left(\int_E |f(x)|^{p_2} dx \right)^{\frac{p_1}{p_2}}, \end{aligned}$$

即得

$$\|f\|_{p_1} \leq m(E)^{\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2}} \|f\|_{p_2}.$$